

## **Ejercicio TDD Semana 4**

Ocampo Hurtado, Xiomara

CC: 1092457098

Pruebas

Jose Alfredo

Facultad de Ingenierías y Ciencias Básicas

Universidad Alexander von Humboldt

109285: Ingeniería de software

2026

## Indice

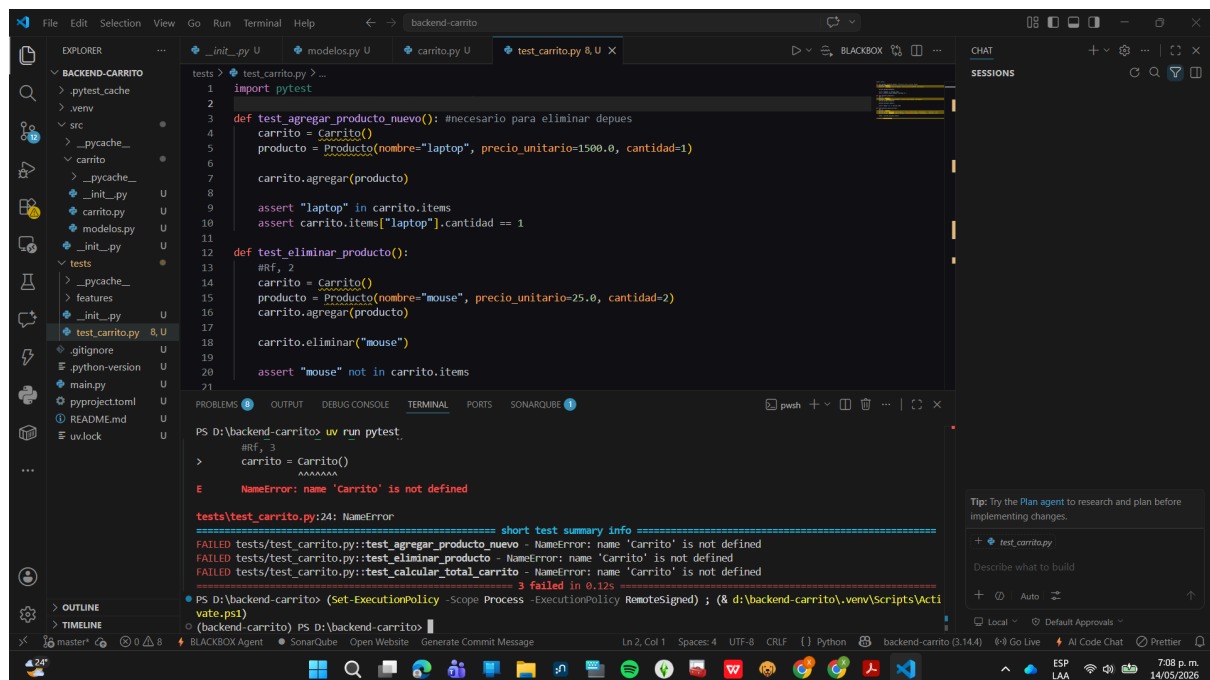
|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Ejercicio TDD Semana 4.....                  | 1 |
| Indice.....                                  | 2 |
| Casos de prueba: xiomara Ocampo Hurtado..... | 3 |
| Test driven development.....                 | 5 |
| red:.....                                    | 5 |
| green.....                                   | 5 |
| refactor:.....                               | 5 |
| Github:.....                                 | 5 |

**Github:**

<https://github.com/xiomaraocampoh/TDD-BDD.git>

## Test driven development

red:



The screenshot shows a VS Code editor window with a file explorer on the left and a terminal at the bottom. The file explorer shows a project named 'BACKEND-CARRITO' with a 'tests' folder containing 'test\_carrito.py'. The 'test\_carrito.py' file is open in the editor, showing the following code:

```
1 import pytest
2
3 def test_agregar_producto_nuevo(): #necesario para eliminar despues
4     carrito = Carrito()
5     producto = Producto(nombre="laptop", precio_unitario=1500.0, cantidad=1)
6     carrito.agregar(producto)
7
8     assert "laptop" in carrito.items
9     assert carrito.items["laptop"].cantidad == 1
10
11 def test_eliminar_producto():
12     #Rf, 2
13     carrito = Carrito()
14     producto = Producto(nombre="mouse", precio_unitario=25.0, cantidad=2)
15     carrito.agregar(producto)
16     carrito.eliminar("mouse")
17
18     assert "mouse" not in carrito.items
```

The terminal shows the output of running the tests using 'uv run pytest'. The output indicates that the tests failed due to a 'NameError: name 'Carrito' is not defined'.

```
PS D:\backend-carrito> uv run pytest
#Rf, 3
carrito = Carrito()
#####
E       NameError: name 'Carrito' is not defined

tests/test_carrito.py:24: NameError

===== short test summary info =====
FAILED tests/test_carrito.py::test_agregar_producto_nuevo - NameError: name 'Carrito' is not defined
FAILED tests/test_carrito.py::test_eliminar_producto - NameError: name 'Carrito' is not defined
FAILED tests/test_carrito.py::test_calcular_total_carrito - NameError: name 'Carrito' is not defined
===== 3 failed in 0.12s =====
```

En esta etapa inicial, se procedió a escribir las pruebas unitarias que definen el comportamiento esperado del sistema antes de desarrollar la lógica de negocio. Se establecieron los casos de prueba para los requerimientos funcionales seleccionados, como la agregación de productos, la eliminación (R2) y el cálculo del total (R3). Al ejecutar la suite de pruebas mediante pytest, se obtuvo el resultado de fallo generalizado (estado rojo). Los

errores presentados, como NameError, confirmaron que las clases y métodos correspondientes (por ejemplo, la clase Carrito) aún no existían.

green

```
src > carrito > carrito.py > Carrito > __init__
1 from typing import Dict
2 from src.carrito.modelos import Producto
3
4 class Carrito:
5     def __init__(self):
6         self.items: Dict[str, Producto] = {}
7
8     def agregar(self, producto: Producto):
9         if producto.nombre in self.items:
10             self.items[producto.nombre].cantidad += producto.cantidad
11         else:
12             self.items[producto.nombre] = producto
13
14     def eliminar(self, nombre_producto: str):
15         if nombre_producto in self.items:
16             del self.items[nombre_producto]
17
```

```
(backend-carrito) PS D:\backend-carrito> uv add pytest-bdd
+ six==1.17.0
+ typing-extensions==4.15.0
(backend-carrito) PS D:\backend-carrito> uv run pytest
platform win32 -- Python 3.14.4, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0
rootdir: D:\backend-carrito
configfile: pyproject.toml
plugins: bdd-8.1.0
collected 3 items

tests\test_carrito.py ... [100%]

===== 3 passed in 0.07s =====
(backend-carrito) PS D:\backend-carrito>
```

```
tests > features > carrito.feature
5 Quiero poder gestionar los productos de mi carrito
6 Para saber exactamente qué voy a comprar y cuánto voy a pagar
7
8 Scenario: Eliminar un producto del carrito
9 Given que tengo un carrito con 2 "mouse" a 25.0 cada uno
10 When elimino el producto "mouse"
11 Then el carrito no debe contener "mouse"
12
13 Scenario: Calcular el total del carrito
14 Given que tengo un carrito vacío
15 And agrego 2 "mouse" a 25.0 cada uno
16 And agrego 1 "teclado" a 50.0 cada uno
17 When calculo el total
18 Then el total a pagar debe ser 100.0
```

```
(backend-carrito) PS D:\backend-carrito> uv run pytest
collected 3 items

tests\test_carrito.py ... [100%]

===== 3 passed in 0.07s =====
(backend-carrito) PS D:\backend-carrito> uv run pytest
platform win32 -- Python 3.14.4, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0
rootdir: D:\backend-carrito
configfile: pyproject.toml
plugins: bdd-8.1.0
collected 5 items

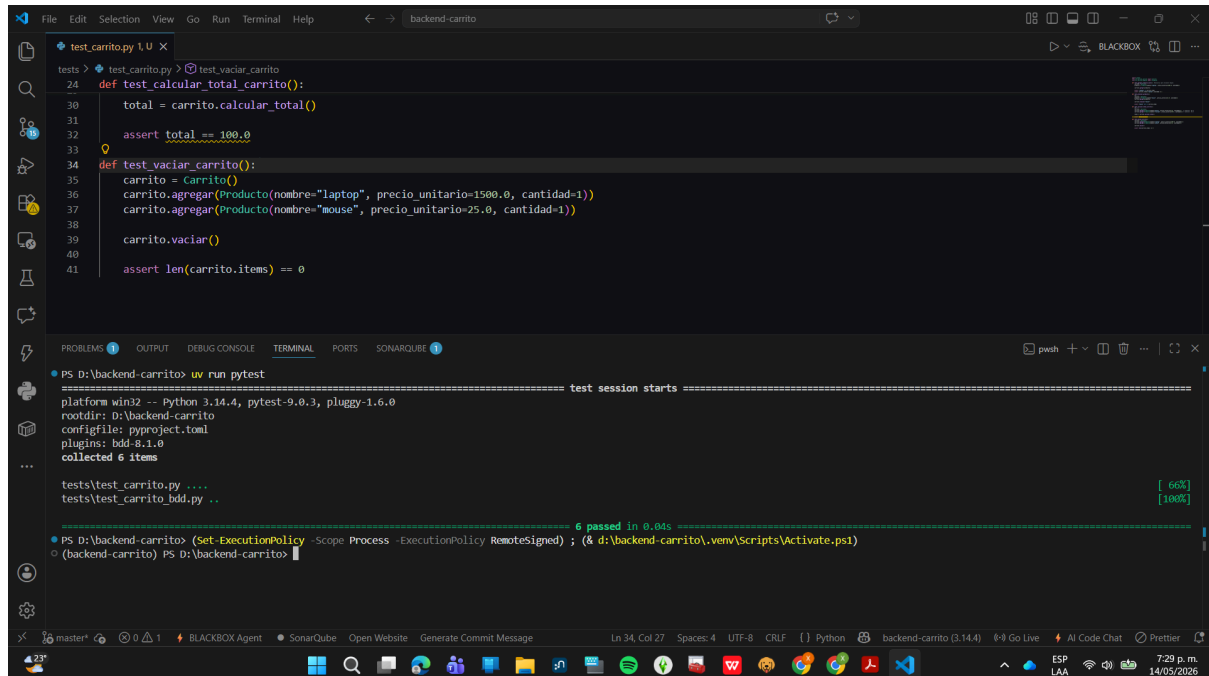
tests\test_carrito.py ... [60%]
tests\test_carrito_bdd.py .. [100%]

===== 5 passed in 0.04s =====
(backend-carrito) PS D:\backend-carrito>
```

Con las pruebas unitarias definidas, se procedió a la fase de implementación escribiendo el código estrictamente necesario para que los casos de prueba fueran superados. Se creó la estructura de la clase Carrito y se definieron los métodos de negocio, para la manipulación de

los productos. Al ejecutar nuevamente la suite de pruebas, el entorno de pytest confirmó que todas las pruebas pasaron satisfactoriamente (estado verde).

## refactor:



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a file named `test_carrito.py` open. The file contains the following Python code:

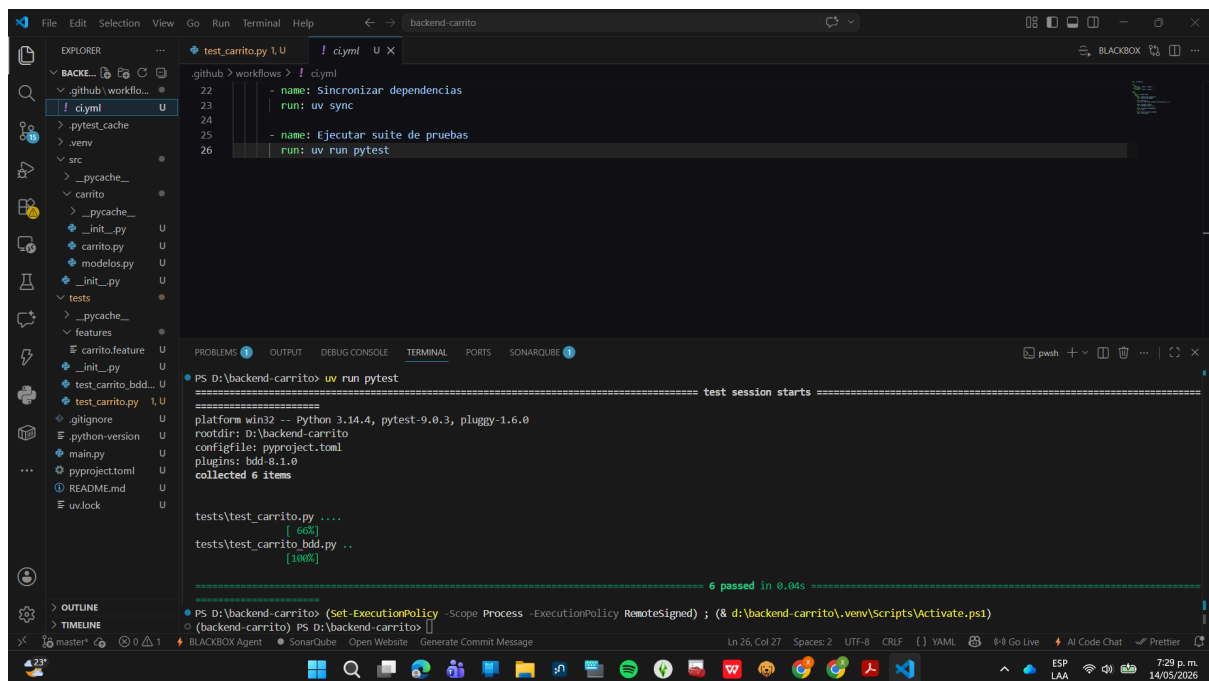
```
24 def test_calcular_total_carrito():
25     total = carrito.calcular_total()
26     assert total == 100.0
27
28 def test_vaciar_carrito():
29     carrito = Carrito()
30     carrito.agregar(Producto(nombre="laptop", precio_unitario=1500.0, cantidad=1))
31     carrito.agregar(Producto(nombre="mouse", precio_unitario=25.0, cantidad=1))
32
33     carrito.vaciar()
34
35     assert len(carrito.items) == 0
```

The terminal window at the bottom shows the output of running `uv run pytest` in the directory `D:\backend-carrito`. The output indicates that 6 tests passed in 0.04s, with a progress bar showing 66% and 100% completion for different test files.

```
PS D:\backend-carrito> uv run pytest
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.4, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0
rootdir: D:\backend-carrito
configfile: pyproject.toml
plugins: bdd-8.1.0
collected 6 items

tests\test_carrito.py .... [ 66%]
tests\test_carrito_bdd.py .. [100%]

===== 6 passed in 0.04s =====
PS D:\backend-carrito> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& d:\backend-carrito\venv\Scripts\Activate.ps1)
(backend-carrito) PS D:\backend-carrito>
```



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a file named `ci.yml` open. The file contains the following YAML code:

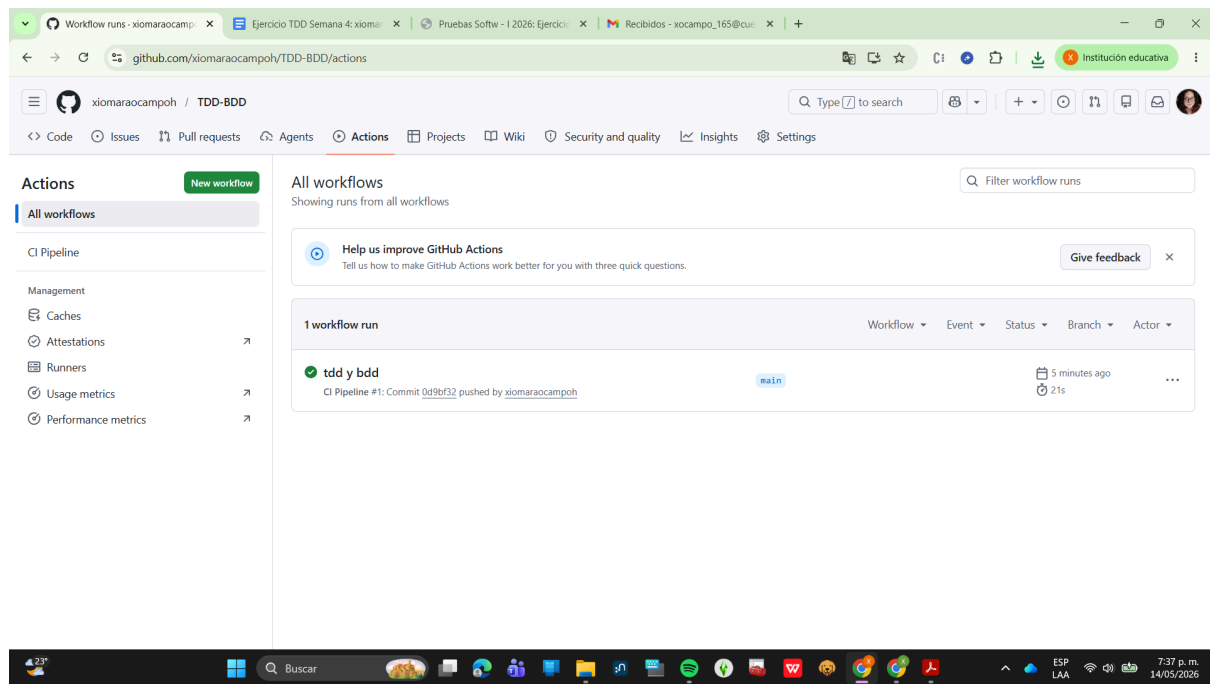
```
22 - name: Sincronizar dependencias
23   run: uv sync
24
25 - name: Ejecutar suite de pruebas
26   run: uv run pytest
```

The terminal window at the bottom shows the output of running `uv run pytest` in the directory `D:\backend-carrito`. The output indicates that 6 tests passed in 0.04s, with a progress bar showing 66% and 100% completion for different test files.

```
PS D:\backend-carrito> uv run pytest
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.4, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0
rootdir: D:\backend-carrito
configfile: pyproject.toml
plugins: bdd-8.1.0
collected 6 items

tests\test_carrito.py .... [ 66%]
tests\test_carrito_bdd.py .. [100%]

===== 6 passed in 0.04s =====
PS D:\backend-carrito> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& d:\backend-carrito\venv\Scripts\Activate.ps1)
(backend-carrito) PS D:\backend-carrito>
```



Por ultimo se paso a la refcatorización del codigo en esta etapa para realizar el refactor del codigo se agrego un nuevo requerimiento en este caso el 7 vaciar carrito y se creo un pipeline.